

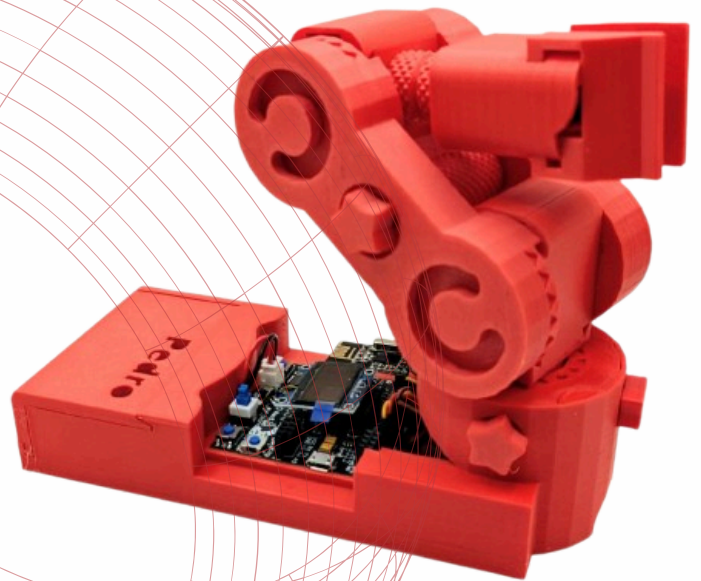
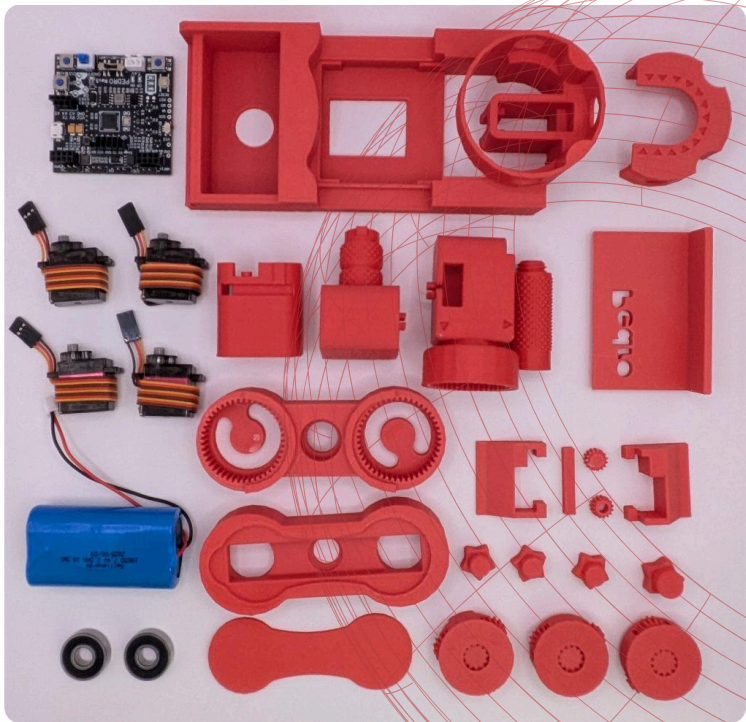
DÉBUTANT

pedro



STEM Program

Leçon #3: Assemblage



Complete la leçon et
débloque ton nouveau
badge



Colle ton badge sur ton
passeport Pedro pour
suivre ton évolution

TA MISSION: Découvrir le design et l'assemblage du robot Pedro

Objectifs d'apprentissage

Dans cette leçon, les élèves découvriront les étapes d'assemblage du robot Pedro.

À travers l'exploration de son design 3D, le fonctionnement des servomoteurs, la mécanique des engrenages planétaires et les bases de la programmation.

Cette leçon interdisciplinaire associe concrètement la modélisation 3D, l'électronique et le codage.

A la fin de cette leçon les élèves pourront débloquer le nouveau badge et compléter leur passeport d'apprentissage.



Notes

- Aucune expérience en robotique n'est requise.
- Durée : 60–90 minutes
- Difficulté : ● Débutant
- Matériels Requis
- **1 robot Pedro** non assemblé par élèves ou par groupe (*recommandé: groupes de 2 élèves*)
- **1 ordinateur** avec l'IDE Arduino installé



Réflexion: Lorsque tu vois ce symbole : Observe, réfléchis et explique ton idée avant de regarder la réponse.



Apprentissage : Lorsque tu vois ce symbole : Lis attentivement. Il s'agit d'une notion importante de robotique.



Contribution: Lorsque tu vois ce symbole : Passe à l'action et mesure ta compréhension



- ✓ Les pièces imprimés en 3D (22 pièces)
- ✓ La carte électronique du robot Pedro
- ✓ 2 x roulement à bille 8x22x7 mm
- ✓ 4 x servomoteurs à rotation continu (360°)
- ✓ Batterie 7.4V DC





Système d'engrenage planétaire

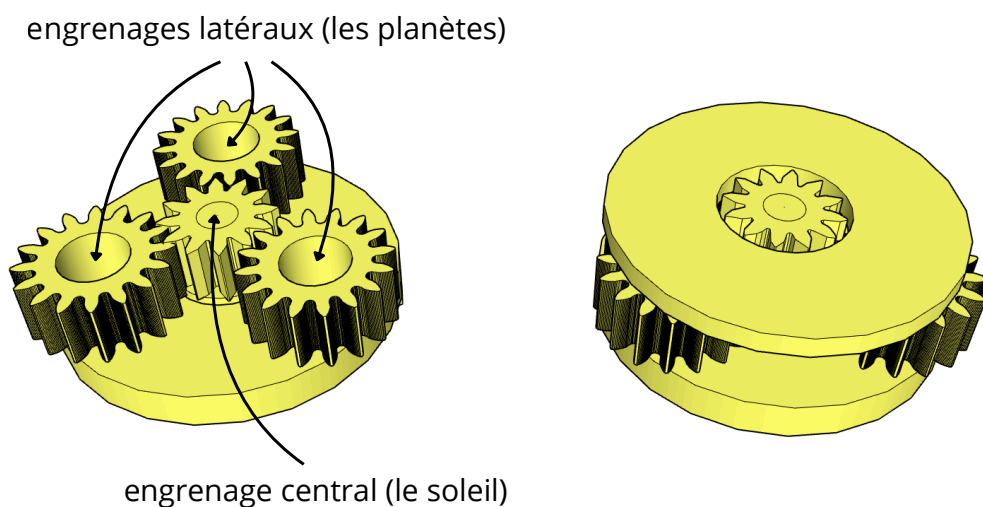
L'une des pièces principales du robot Pedro sont ses engrenages planétaires. Un système d'engrenage planétaire est un système compact très utilisé en robotique.

Il permet de réduire la vitesse de rotation et d'augmenter le couple afin d'apporter une meilleure précision de mouvement. Le système d'engrenage du robot Pedro est composé de trois éléments :

- ⚙ l'engrenage central (le soleil) : il est relié directement au servomoteur
- ⚙ les engrenages latéraux (les planètes) : actionnent la rotation
- ⚙ le support d'engrenage permet de maintenir l'ensemble du système

Le robot Pedro est composé de trois systèmes d'engrenage planétaire entièrement imprimés en 3D. Ces engrenages sont positionnés sur les trois points d'articulation du robot Pedro : **la base, l'épaule et le coude**.

Chaque système d'engrenage est actionné par un servomoteur.



Les élèves peuvent manipuler directement les systèmes d'engrenages afin d'observer la rotation. L'engrenage centrale est détachable.

Les élèves peuvent observer la rotation avec et sans l'engrenage centrale et constater la différence de rotation.



Programmation de la carte électronique

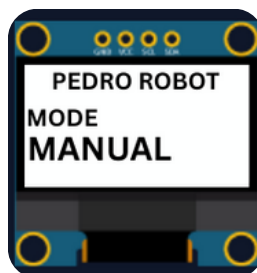
Comme vu dans les précédentes leçons, la carte électronique représente le cerveau du robot Pedro.

Cette carte permet de piloter le robot à travers ses différents mode de contrôle. Afin de profiter de l'ensemble des fonctionnalités de la carte, celle-ci doit être programmer avec le programme Pedro Firmware.

Ce programme est disponible en open source depuis le repos Github de Pedro. Suivre les étapes suivantes pour programmer le robot Pedro.

1. Placer l'écran OLED sur la carte à son emplacement. (voir leçon 2).
2. Connecter la carte à un ordinateur via le câble micro USB.
3. Ouvrir l'IDE Arduino.
4. Installation des librairies requis depuis l'IDE Arduino:
 - Outils → Gestion des Libraries → recherche PedroFirmware → Installer
 - Outils → Gestion des Libraries → recherche U8glib → Installer
 - Outils → Gestion des Libraries → recherche RF24 → Installer
5. Sélectionner le port représentant le robot Pedro : Outils → Port.
6. Sélectionner le type de carte : Outils → Carte → Arduino AVR Boards → Arduino Micro.
7. Ouvrir le code PedroFirmware : File → Exemples → PedroFirmware → Pedro.
8. Compiler et téléverser le programme vers la carte.

✓ A la fin du téléversement l'écran du robot Pedro affiche le mode par défaut, le mode MANUAL.



Appuyer sur le bouton **A0** et observer ce qui se passe. A chaque clics une LED s'affiche indiquant l'articulation du robot Pedro sélectionné :

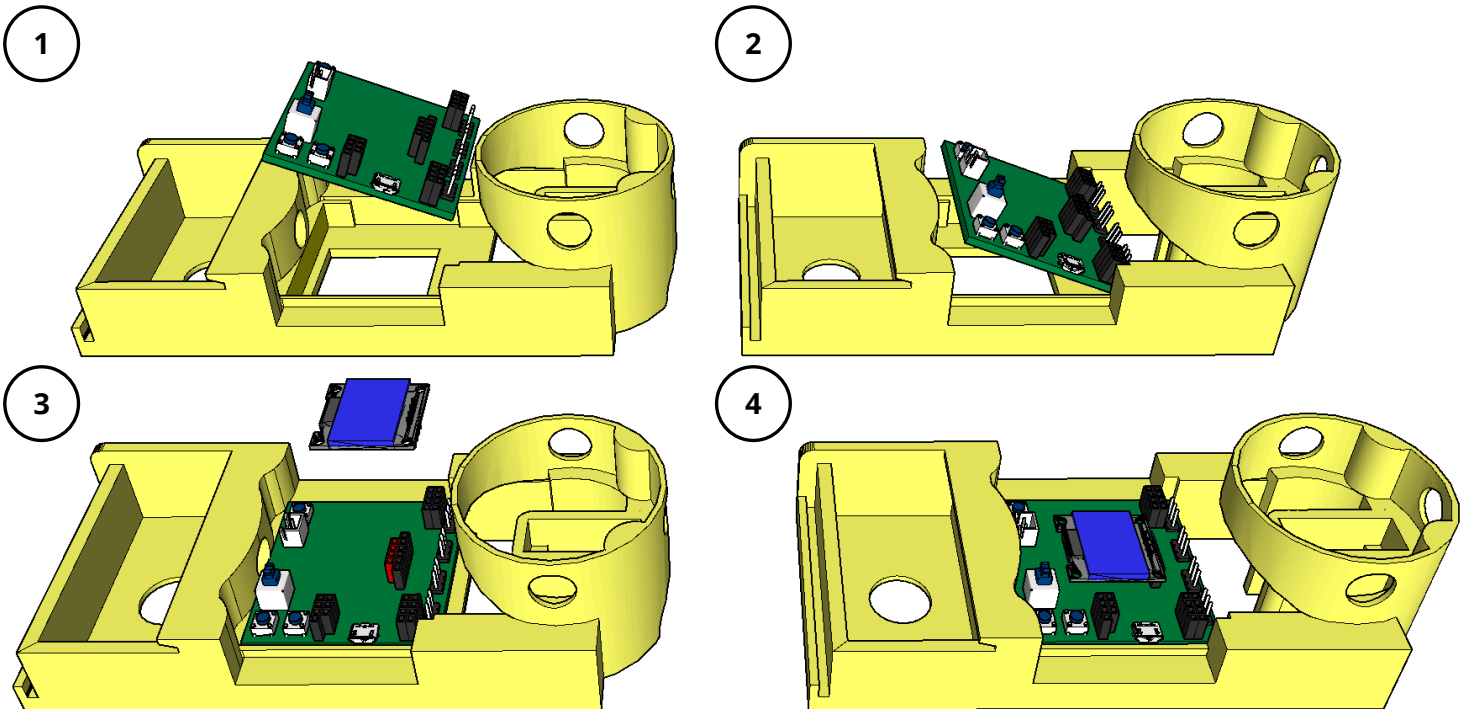
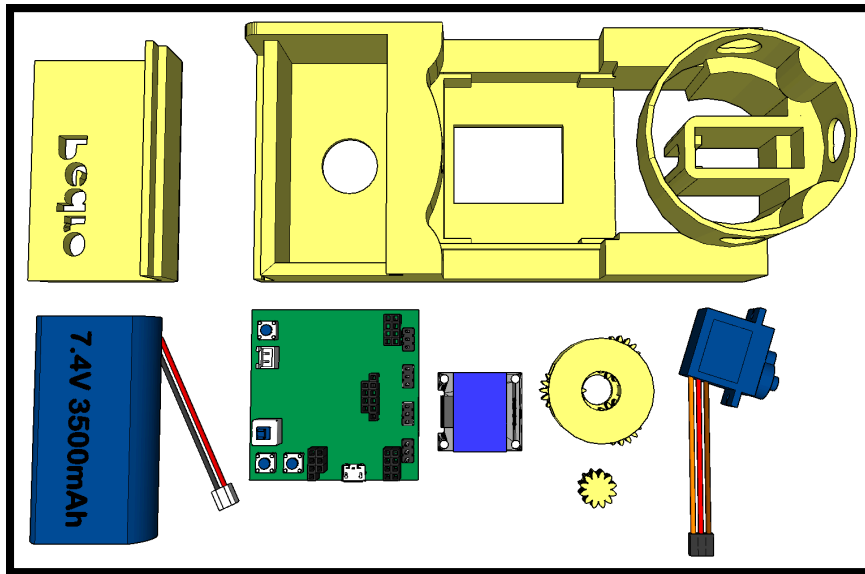
- LED **D13** → servo **D5** (La base)
- LED **D11** → servo **D6** (L'épaule)
- LED **D8** → servo **D9** (Le coude)
- LED **D7** → servo **D10** (La pince)



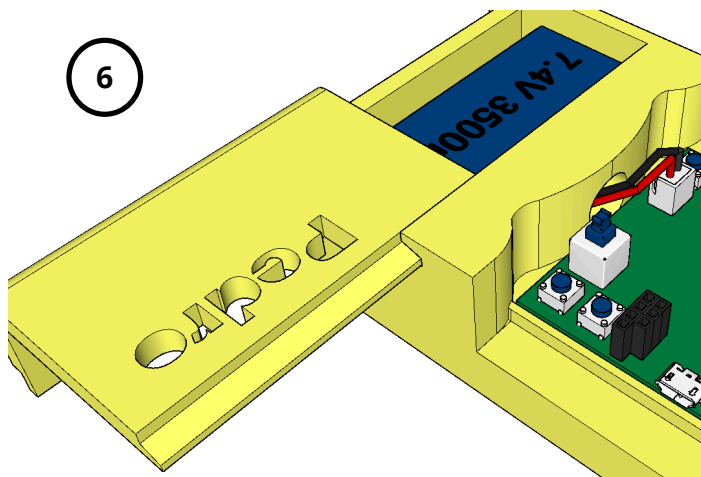
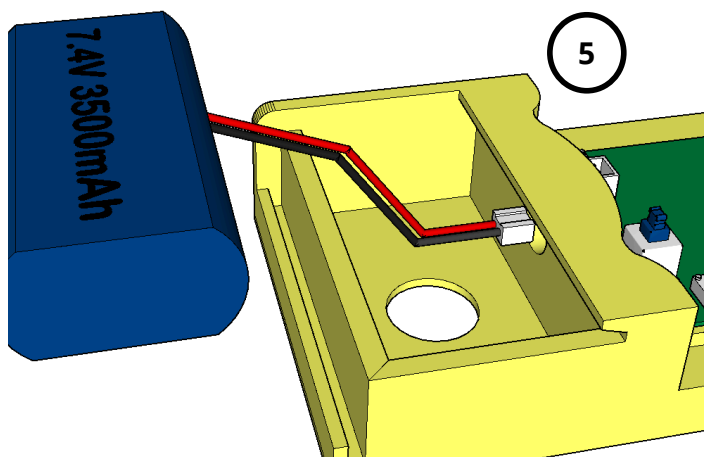
Instruction d'assemblage

Étape 1: La Base

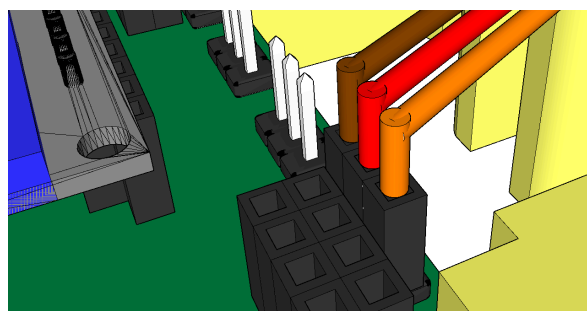
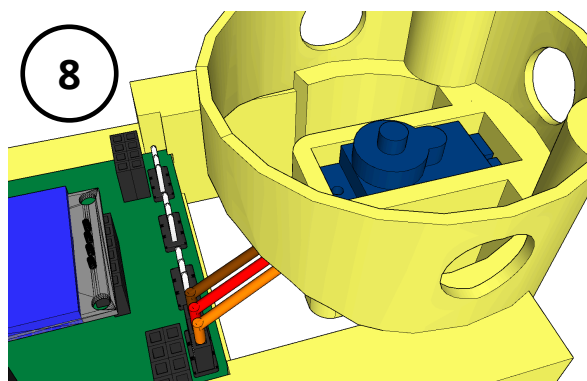
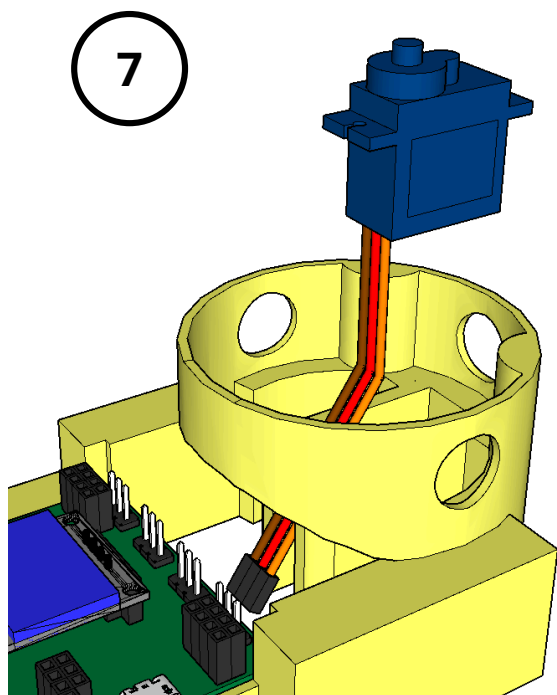
Regroupe les éléments qui constituent la base du robot Pedro comme illustré ci-dessous.



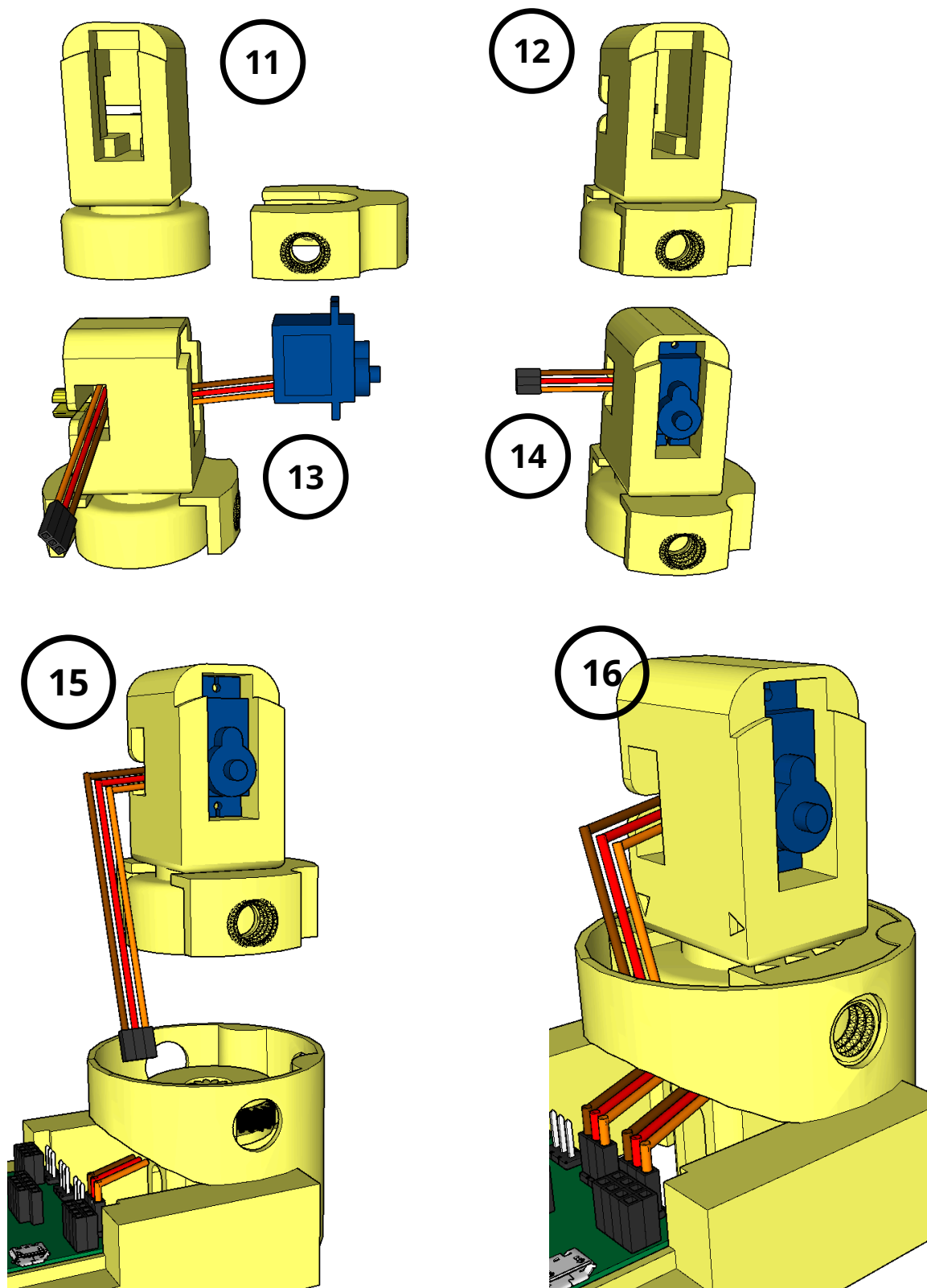
- Insérer la carte dans son emplacement en respectant son orientation comme illustré.
- Connecter l'écran OLED sur la carte comme illustré.



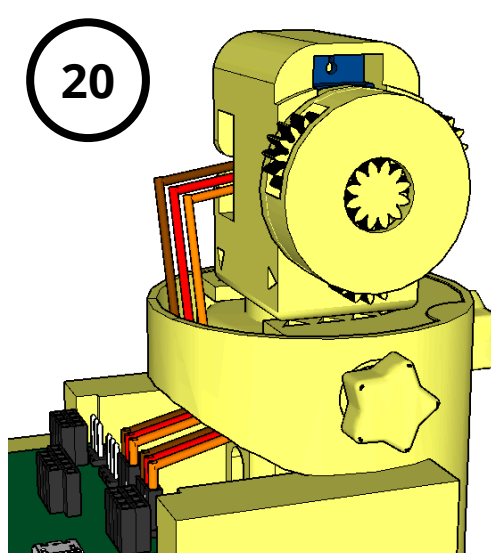
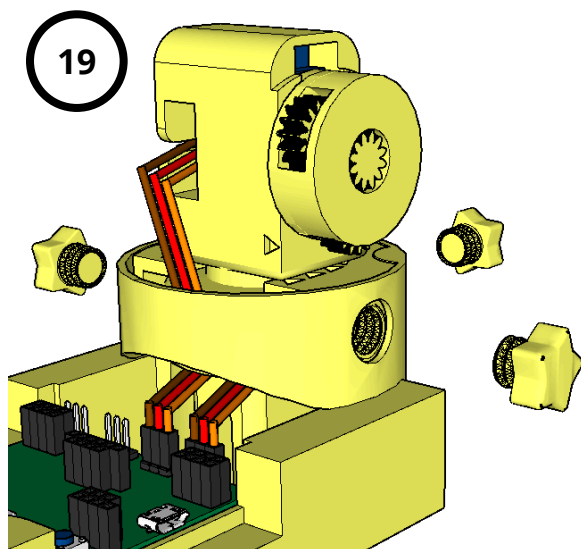
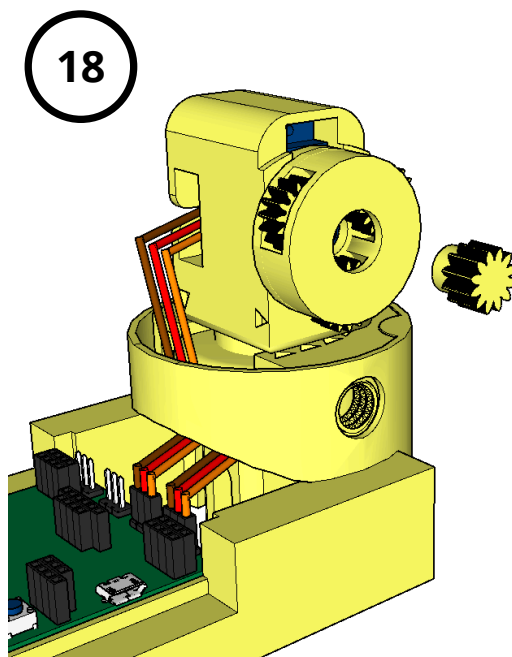
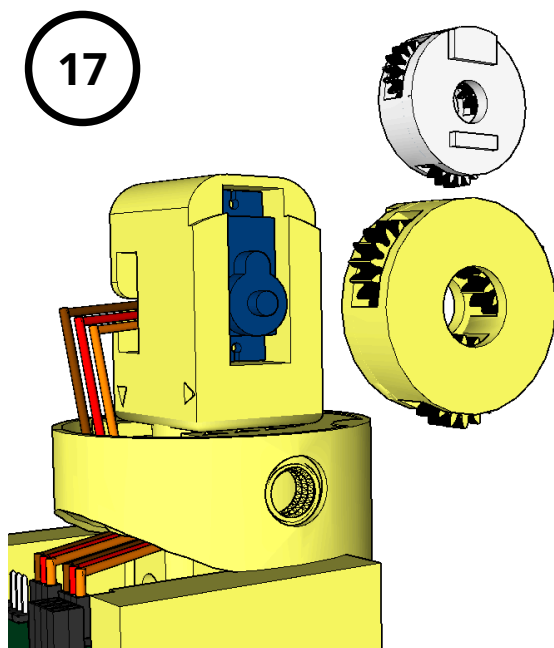
- Placer la batterie dans son emplacement comme illustré.
- Connecter le câble de la batterie avec la carte.
- Placer le couvercle de la batterie comme illustrer.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF (l'écran affiche **mode Manual**)



- Placer le servomoteur n° 1 comme illustré en commençant par insérer le câble.
- Connecter le câble du servomoteur avec la sortie **D5**.
Important : respecter la position des fils marron (-), rouge (+) et jaune (signal)
- Tester la rotation du servomoteur en appuyant sur les boutons **A1** et **A2**. Si le servomoteur ne tourne pas reprendre les étapes précédentes.



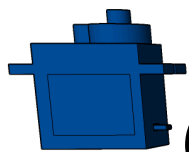
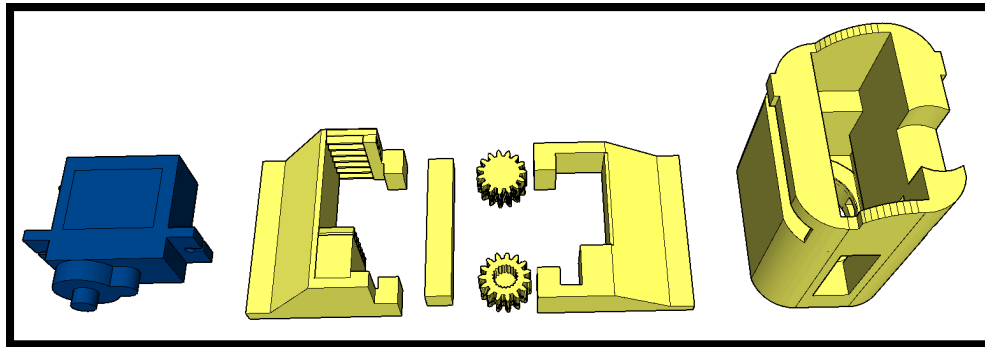
- Connecter le câble du servomoteur avec la sortie **D6**.
Important : respecter la position des fils marron (-), rouge (+) et jaune (signal)
- Appuyer sur les boutons **A1** ou **A2** et vérifier la rotation de l'épaule. Si la pièce épaule ne tourne pas reprendre les étapes précédentes.



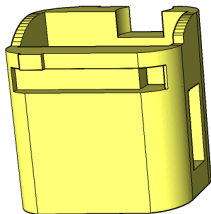
- Placer le système d'engrenage n° 2 face au servomoteur n° 2 comme illustré.
- Une fois le système d'engrenage en place.
- Insérer l'engrenage centrale et appuyer jusqu'à le fixer avec la tête du servomoteur n° 2.
- Fixez les trois vis, comme illustré.
- Appuyer sur le bouton **A0** pour sélectionner la LED **D11 (l'épaule)**.
- Tester la rotation de l'engrenage en appuyant sur les boutons **A1** et **A2**. Si l'engrenage ne tourne pas reprendre les étapes précédentes.

Étape 3: La pince

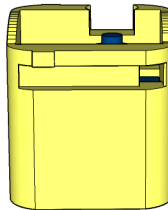
Regrouper les pièces qui constituent la pince du robot comme illustrés ci-dessous.



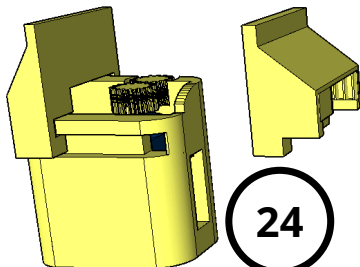
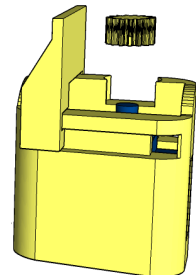
21



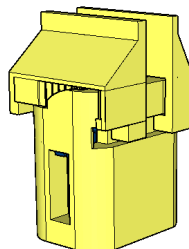
22



23



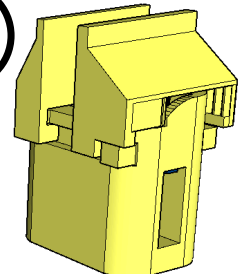
24



25



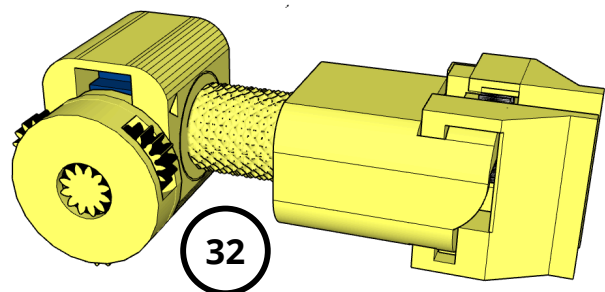
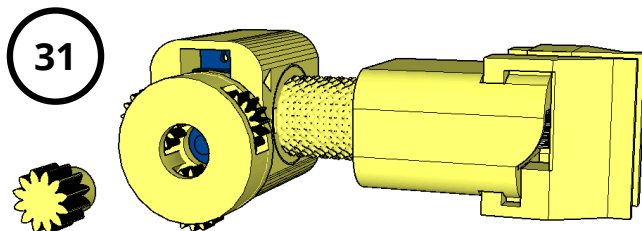
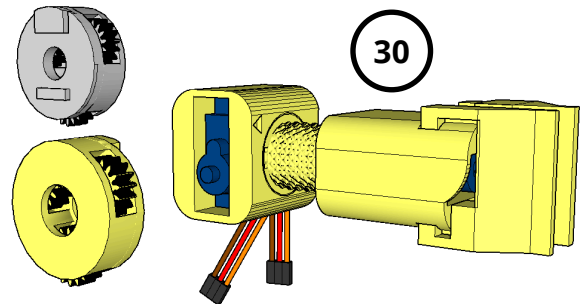
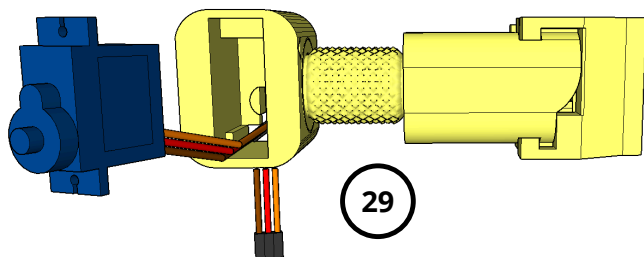
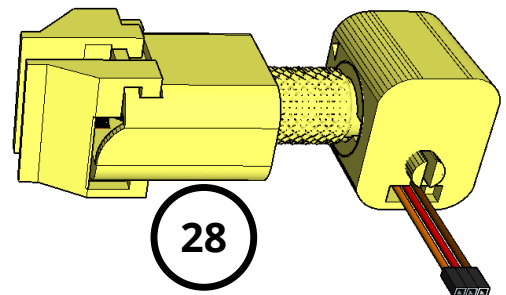
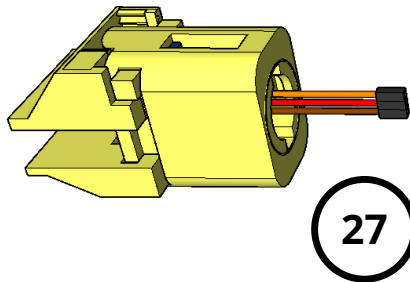
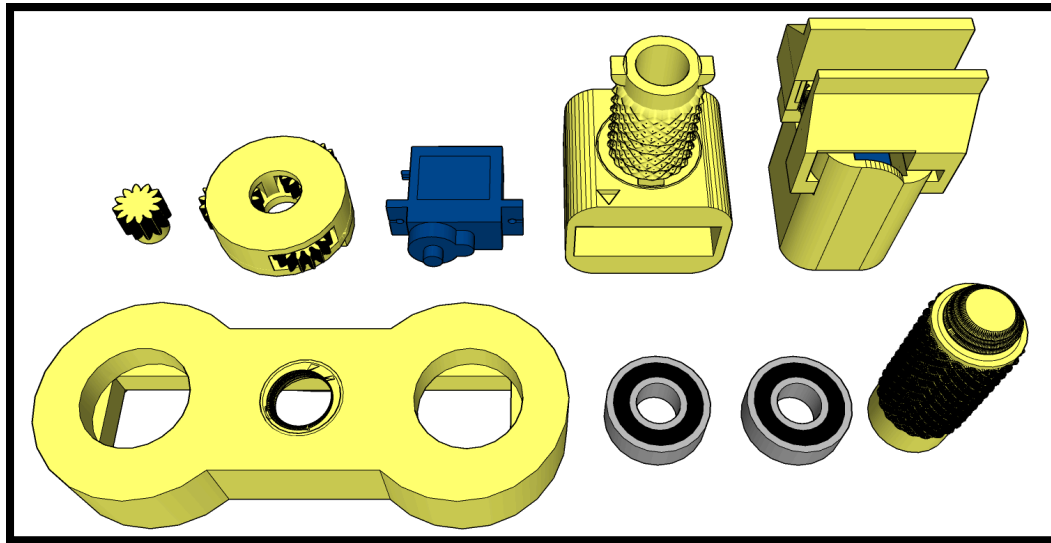
26



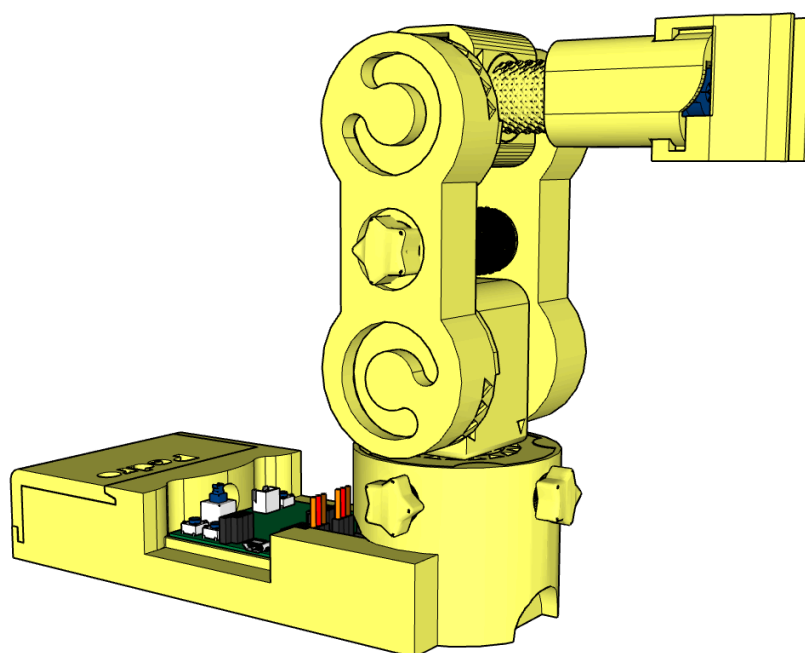
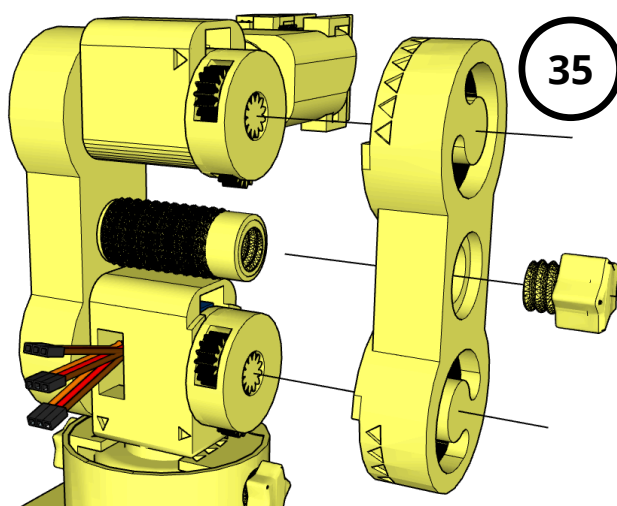
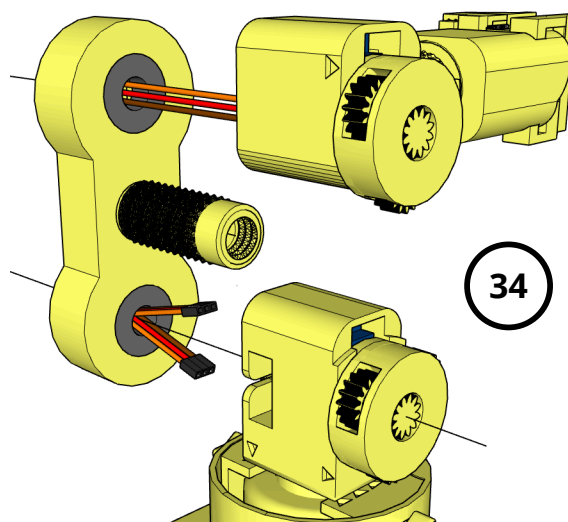
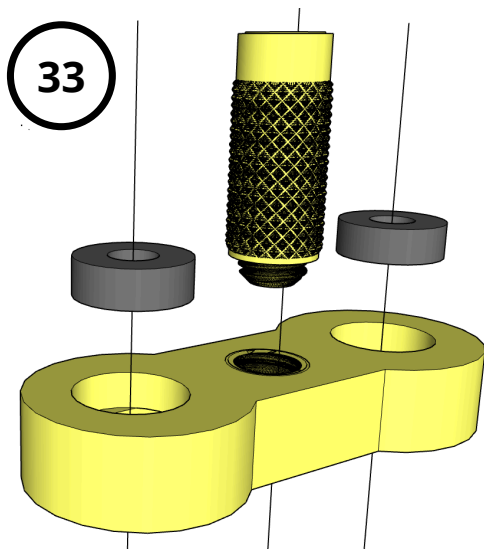
- Placer la pince denté face au engrenage comme illustré.
- Appuyer sur le bouton **A0** pour sélectionner la LED **D7 (la pince)**.
- Appuyer **A1** ou **A2** pour actionner la fermeture de la pince. Si la pince ne se ferme pas reprendre les étapes précédentes.
- Si la pince se ferme et s'ouvre correctement, placer la barre latérale à l'intérieur du bloc pour bloquer la pince denté.

Étape 4: Le bras

Regrouper les pièces qui constituent le bras du robot comme illustrés ci-dessous.



- Appuyer sur le bouton **A0** pour sélectionner la LED **D8 (le coude)**.
- Tester la rotation de l'engrenage en appuyant sur les boutons **A1** et **A2**. Si l'engrenage ne tourne pas reprendre les étapes précédentes





Quiz

1. Quel est l'objectif de la leçon n°1?

- ☐ Construire un drone
- ☐ Découvrir le robot Pedro
- ☐ Apprendre uniquement la modélisation 3D
- ☐ Programmer une application mobile

2. Quel type de moteur utilise le robot Pedro?

- ☐ Des moteurs pas à pas
- ☐ Des moteurs brushless
- ☐ Des servomoteurs à rotation continues (360°)
- ☐ Des actionneur hydraulique

3. Combien de servomoteurs équipent le robot Pedro?

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

4. Quel est le rôle du servomoteur n°1?

- ☐ Contrôler la gripper
- ☐ Contrôler la rotation de la base
- ☐ Contrôler l'épaule du robot
- ☐ Contrôler le coude du robot

5. Quelle partie de Pedro est contrôlée par le servomoteur n°4?

- ☐ La base
- ☐ L'épauler
- ☐ Le coude
- ☐ La pince

6. Quel type de roulement utilise Pedro?

- ☐ Roulement magnetic
- ☐ Roulement à billes
- ☐ Roulement à rouleaux
- ☐ Roulement à engrenage

7. Quel est le rôle des systèmes d'engrenage planétaire?

- ☐ Reduire le couple et augmenter la vitesse
- ☐ Augmenter le couple et améliorer la précision
- ☐ Recharger la batterie
- ☐ Connecter les modules ou capteurs

8. Combien d'engrenage planétaire utilise le robot Pedro?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

9. Quel engrenage est directement relié au servomoteur?

- ☐ L'engrenage planète (latéral)
- ☐ L'engrenage soleil (central)
- ☐ L'engrenage de gauche
- ☐ Aucun

Félicitation, mission accomplie !

Vous venez débloquent le badge **Pedro Designer**.
Compléter votre passeport Pedro avec ce nouveau badge avant de commencer la prochaine leçon.

